EIXO 6 · O MOTOR EVOLUTIVO — AULA 6.5

Por que populações pequenas e isoladas ficam estranhas tão rápido?

deriva genética, gargalo, efeito fundador, fluxo gênico e a régua de Hardy-Weinberg

> *Na aula passada você aprendeu que evolução é mudança de frequência alélica.*
> *Agora venha o incômodo: essa frequência muda **mesmo quando a seleção natural não opina nada**.*
> *Existe um segundo motor evolutivo, e ele não é um engenheiro — é um **crupiê**.*

Aula 6.5 — Quando o acaso vira o motor

A ÂNCORA

Aposte comigo. Uma moeda honesta, 50% cara, 50% coroa.

Rodada A: você joga **10 vezes**. Sair 8 caras e 2 coroas — 80% de um lado — é surpreendente? Não. Acontece toda hora. Sai até 10 caras de vez em quando.

Rodada B: você joga **10 mil vezes**. Sair 8 mil caras? Isso não acontece. Nunca. Você vai ficar grudado perto dos 50%, com um desvio ridículo de décimos.

A moeda é **exatamente a mesma** nas duas rodadas. Nada mudou na física dela. O que mudou foi o **tamanho da amostra**. E aqui está o segredo que a Biologia esconde dentro dessa banalidade estatística:

Uma população é uma amostragem de alelos. Cada geração é um novo sorteio: de todos os gametas possíveis, só alguns formam os filhos que vão nascer. Se a população é grande, o sorteio é a Rodada B — as proporções se mantêm. Se a população é pequena, o sorteio é a Rodada A — e as proporções pulam violentamente, **sem nenhum motivo adaptativo**.

Pense num vilarejo isolado no interior, ou numa ilha, ou naquela raça de cachorro que "tem um monte de doença". Elas não ficaram estranhas porque o ambiente exigiu isso. Elas ficaram estranhas porque **foram poucas**.

A DESCONSTRUÇÃO

O que o senso comum erra aqui

Depois de 6.3 e 6.4 você fica com um vício de raciocínio poderoso e perigoso: sempre que vê uma característica frequente numa população, pergunta **"que vantagem isso dá?"**. É uma boa pergunta na maioria dos casos. Mas ela pressupõe que a única força capaz de mudar frequência alélica seja a seleção natural.

É falso. E o erro tem nome próprio no vocabulário científico: **panadaptacionismo** — a mania de encontrar vantagem adaptativa em tudo.

> *Um alelo pode se tornar comum, e até se fixar em 100% da população, sem jamais ter dado a menor vantagem ao seu portador. Basta que a população seja pequena e que o azar coopere.*

Existem, portanto, **dois** mecanismos que alteram frequências alélicas — e eles se distinguem por uma única propriedade:

	Seleção natural	Deriva genética
Direção	Não aleatória: depende do fenótipo e do ambiente	**Totalmente aleatória**: independe do fenótipo
Resultado	Aumenta a frequência do alelo que dá mais descendentes férteis	Aumenta ou diminui **qualquer** alelo, ao acaso
Efeito da variabilidade	Pode manter (estabilizadora), reduzir ou aumentar	**Sempre reduz** variabilidade a longo prazo (fixa ou elimina alelos)
Onde predomina	Qualquer tamanho de população, sob pressão seletiva forte	**Populações pequenas** — e é aí que ela vence a seleção

Leia a última linha duas vezes. Em população pequena, a deriva é tão forte que consegue **fixar um alelo levemente deletério** e **eliminar um alelo levemente vantajoso**. O acaso atropela o mérito. É contraintuitivo e é exatamente por isso que cai em prova.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Deriva genética: a oscilação por amostragem

Deriva genética é a variação aleatória das frequências alélicas de uma geração para a outra, causada por erro de amostragem dos gametas. Duas consequências obrigatórias:

(a) A deriva é errática, não direcional. Ela não "melhora" nem "piora" nada. Sobe e desce sem rumo — até bater numa parede.

(b) As paredes são absorventes. Existem só dois destinos finais: **fixação** (frequência = 1, o alelo é o único que restou) ou **perda** (frequência = 0). E, uma vez atingida a parede, não há volta — só uma nova mutação ou a chegada de migrantes pode reintroduzir o alelo. Por isso a deriva é uma máquina de **empobrecer** o pool gênico.

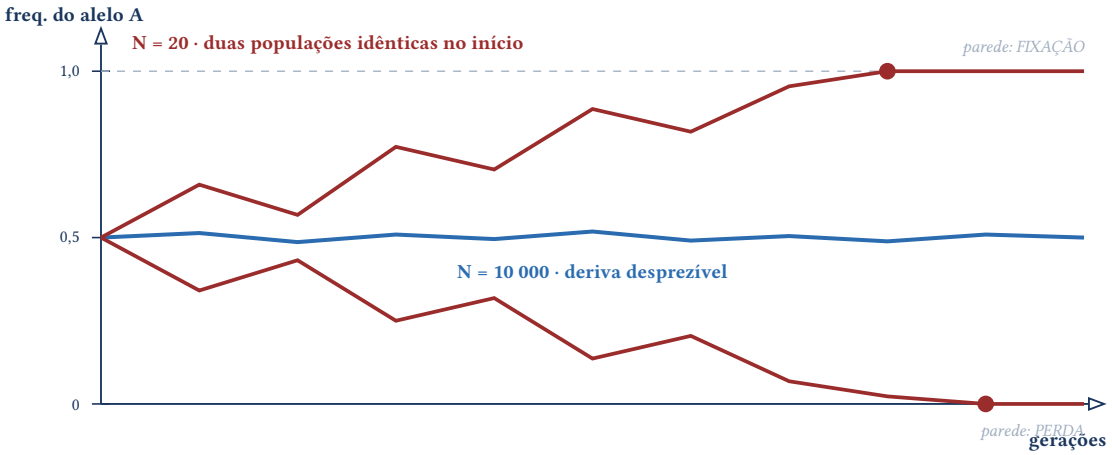


Fig. 1 — Todas as quatro linhas partem **da mesma frequência inicial** (0,5) e estão sujeitas **à mesma ausência de seleção**. A única diferença é o número de indivíduos. As duas populações de N = 20 divergem completamente uma da outra por puro sorteio — e note o detalhe decisivo: elas eram **geneticamente idênticas** na geração zero e terminaram **opostas**. É assim que duas ilhas vizinhas produzem duas faunas diferentes sem nenhuma diferença de ambiente entre elas.

2. Os dois cenários clássicos: gargalo e fundador

A deriva age sempre, mas fica brutal quando a população **encolhe de repente**. Há duas maneiras de isso acontecer, e o vestibular exige que você não as confunda:

Efeito	Mecanismo e assinatura
Gargalo (*bottleneck*)	A população **permanece no mesmo lugar**, mas é drasticamente reduzida por uma catástrofe (caça, epidemia, desmatamento, seca). Os sobreviventes são um **subconjunto ao acaso** do pool original. Mesmo que a população se recupere numericamente depois, a **diversidade genética não volta** — o número de indivíduos rebrota, os alelos perdidos não. Caso-padrão: o **guepardo**, que passou por gargalo severo e hoje é geneticamente tão uniforme que indivíduos aceitam enxertos de pele uns dos outros.
Fundador	Um **pequeno grupo migra** e coloniza um lugar novo, isolado (ilha, vale, arquipélago, continente). Esse grupo carrega apenas uma **fração aleatória** do pool gênico de origem. A nova população cresce a partir desses poucos genomas — e, se um deles trazia um alelo raro, esse alelo pode ficar **desproporcionalmente comum**. Casos-padrão: doenças genéticas raras com alta incidência em comunidades isoladas; e o próprio **Homo sapiens** fora da África.

Repare que o **mecanismo é o mesmo** nos dois casos — amostragem aleatória de poucos indivíduos. A diferença é geográfica: no gargalo, poucos **sobram**; no fundador, poucos **saem**.

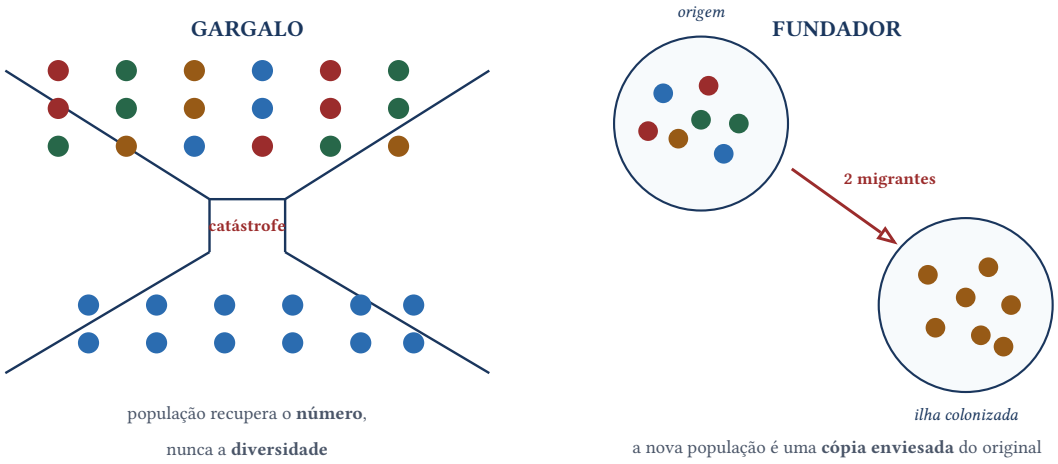


Fig. 2 — As cores representam alelos diferentes. Em ambos os casos a nova população é **menos diversa** que a original — mas repare no efeito mais traiçoeiro do fundador (à direita): o alelo **ocre**, que era apenas um entre quatro na origem, atingiu **100%** na ilha. Ele não venceu por ser melhor; venceu por estar na bagagem de quem embarcou. É exatamente esse raciocínio que, em 6.10, vai provar que a diversidade genética humana dentro da África é maior que em todo o resto do mundo somado.

3. Fluxo gênico: a força que faz o contrário

Se a deriva separa e empobrece, o **fluxo gênico** (migração) faz o oposto: é a entrada ou saída de alelos por movimentação de indivíduos ou gametas (pólen, por exemplo) entre populações.

Efeitos que você precisa saber recitar:

- **Aumenta** a variabilidade da população receptora (traz alelos novos, às vezes inéditos ali).
- **Homogeneíza** populações vizinhas — as duas passam a ter frequências parecidas.
- Portanto, **dificulta a especiação**: enquanto há fluxo gênico, as populações não conseguem divergir o suficiente para se tornarem espécies distintas.

Corolário direto — e guarde isto, porque é a ponte para a próxima aula: **para uma espécie se dividir em duas, o fluxo gênico tem de ser interrompido.** Isolamento é pré-condição.

4. Endogamia: por que o cão de raça vive no veterinário

Endogamia (ou consanguinidade) é o cruzamento entre indivíduos geneticamente próximos — inevitável em populações pequenas, porque simplesmente não há com quem mais cruzar.

Atenção ao detalhe que quase todo aluno erra: **a endogamia não muda frequências alélicas.** Ela muda a distribuição dos alelos entre os genótipos. Concretamente: **aumenta a proporção de homozigotos e reduz a de heterozigotos.**

E aí vem a consequência clínica. Você aprendeu em 6.4 que alelos recessivos deletérios ficam escondidos em heterozigotos, invisíveis à seleção. A endogamia **revela** esses alelos: parentes têm alta chance de portar o mesmo recessivo herdado do ancestral comum, e o filho sai homozigoto recessivo. Isso é a **depressão endogâmica** — a queda de aptidão média de uma população consanguínea.

Deriva reduz a diversidade de alelos. Endogamia reduz a heterozigose.
Juntas, elas explicam integralmente por que o bulldog inglês, a ilha isolada e o vilarejo endogâmico
acumulam doenças genéticas sem que nenhum ambiente as tenha selecionado.

---

5. Hardy-Weinberg: a régua que denuncia a evolução

Agora o instrumento de medida. O **princípio de Hardy-Weinberg** é uma ficção deliberada — um **modelo nulo**. Ele descreve uma população que **não** evolui, para que você possa detectar evolução por **desvio** em relação a ele. É o "controle" do experimento, no sentido exato de 0.5.

Para uma população com dois alelos, sendo p a frequência de A e q a de a:

$$p + q = 1$$

$$\underbrace{p^2}_{AA} + \underbrace{2pq}_{Aa} + \underbrace{q^2}_{aa} = 1$$

Essa é apenas a expansão de $(p+q)^2$ — ou seja, é o resultado de você sortear dois alelos ao acaso e independentemente para formar cada indivíduo. Nada mais.

As cinco condições obrigatórias para o equilíbrio (e este é o ponto que a FUVEST cobra, porque cada condição violada é um mecanismo evolutivo):

Condição exigida	Se for violada, o mecanismo evolutivo é...
População **infinitamente grande**	**Deriva genética**
Ausência de migração	**Fluxo gênico**
Ausência de mutação	**Mutação** (entrada de alelo novo)
Ausência de seleção	**Seleção natural**
Cruzamentos ao acaso (panmixia)	**Endogamia** ou seleção sexual — altera genótipos

Nenhuma população real cumpre as cinco. E é exatamente por isso que o modelo é útil: **toda** população real evolui, e Hardy-Weinberg é a régua que permite dizer **quanto** e por **qual** das cinco vias.

6. O uso prático: calcular o portador invisível

O poder real da fórmula é este: ela permite estimar a frequência de **heterozigotos** — que você não consegue ver — a partir dos **homozigotos recessivos** — que você consegue contar, porque eles têm a doença.

APLICAÇÃO-PADRÃO

Uma doença autossômica recessiva afeta **1 em cada 10 000** nascidos numa população em equilíbrio. Quantos são portadores sadios?

Os doentes são aa, logo $q^2 = \frac{1}{10000} = 0\{,\}0001$.

$$q = \sqrt{0\{,\}0001} = 0\{,\}01 \quad \Rightarrow \quad p = 1 - q = 0\{,\}99$$

Portadores heterozigotos:

$$2pq = 2 \cdot 0\{,\}99 \cdot 0\{,\}01 = 0\{,\}0198 \approx 2\%$$

Leia o resultado. Há **1 doente** e cerca de **198 portadores** a cada 10 000 pessoas — quase 200 vezes mais gente carregando o alelo do que manifestando a doença. Aqui está, em número, a prova do que você viu em 6.4: o recessivo deletério sobrevive porque **quase todas as suas cópias estão escondidas em heterozigotos**, fora do alcance da seleção. E é por isso que, quanto mais raro o alelo, mais lentamente a seleção consegue removê-lo.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Deriva genética** = variação **aleatória** das frequências alélicas por erro de amostragem entre gerações. Não depende do fenótipo nem do ambiente. Quanto **menor** a população, **maior** o efeito.
2. A deriva tem dois destinos finais: **fixação** (1) ou **perda** (0). Logo, ela **reduz a variabilidade genética** — pode até fixar alelo deletério e eliminar alelo vantajoso.
3. **Gargalo**: catástrofe reduz a população **no mesmo local**; o número se recupera, a diversidade não. (Guepardo.)
4. **Efeito fundador**: um pequeno grupo **migra e coloniza** área nova; carrega fração aleatória do pool, e alelos raros podem ficar comuns. (Ilhas; humanos fora da África.)
5. **Fluxo gênico** = migração. **Aumenta** variabilidade da receptora, **homogeneíza** populações e **impede a especiação**.
6. **Endogamia** não altera frequências alélicas — altera **genótipos**: aumenta homozigotos, reduz heterozigotos, e expõe recessivos deletérios (**depressão endogâmica**).
7. **Hardy-Weinberg** é um **modelo nulo**: descreve a população que NÃO evolui. Fórmulas: $p + q = 1$ e $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.
8. As **cinco condições**: população muito grande, sem migração, sem mutação, sem seleção, cruzamento ao acaso. Cada violação = um mecanismo evolutivo.
9. Uso prático: dos doentes (q^2) tire q; depois ache p e calcule os portadores ($2pq$). Portadores são sempre **muito** mais numerosos que doentes em doenças raras.
10. Distinção final e mais cobrada: **seleção é filtro não aleatório; deriva é sorteio aleatório.** Nunca atribua vantagem adaptativa a um caráter frequente numa população pequena sem antes descartar a deriva.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Defina deriva genética e explique por que seu efeito é inversamente proporcional ao tamanho da população.
2. Diferencie efeito gargalo de efeito fundador, indicando o que ambos têm em comum.
3. Explique os dois efeitos do fluxo gênico sobre a variabilidade e sobre a possibilidade de especiação.
4. Por que a endogamia aumenta a incidência de doenças recessivas se ela não altera as frequências alélicas da população?
5. Enuncie as cinco condições do equilíbrio de Hardy-Weinberg e diga qual mecanismo evolutivo corresponde à violação de cada uma.

GABARITO OQPS

1. Deriva genética é a alteração **aleatória** das frequências alélicas de uma geração para a outra, decorrente de erro de amostragem dos gametas que formam a geração seguinte. Como toda amostragem, o desvio relativo em relação à proporção esperada é maior quanto menor a amostra: em populações pequenas, o sorteio pode afastar-se muito de p e q originais, podendo levar à **fixação** ou **perda** de alelos independentemente de vantagem adaptativa; em populações grandes, os desvios se compensam e as frequências se mantêm.
2. **Gargalo**: a população é drasticamente reduzida por uma catástrofe, **permanecendo na mesma área**; os sobreviventes são amostra aleatória do pool original e a diversidade perdida não retorna com a recuperação numérica. **Fundador**: um pequeno grupo **migra** e coloniza área nova e isolada, levando apenas parte aleatória do pool de origem. **Em comum**: ambos são casos de **deriva genética intensa** por amostragem de poucos indivíduos, resultando em perda de variabilidade e alteração aleatória das frequências alélicas.
3. O fluxo gênico (migração) **aumenta a variabilidade** da população receptora, pois introduz alelos que ali eram ausentes ou raros, e **homogeneíza** as frequências alélicas das populações que trocam migrantes. Por isso ele **dificulta ou impede a especiação**: sem interrupção do fluxo gênico, as populações não acumulam diferenças suficientes para estabelecer isolamento reprodutivo.
4. Porque a endogamia altera a distribuição dos alelos entre os **genótipos**, não sua frequência: cruzamentos entre parentes **aumentam a proporção de homozigotos e reduzem a de heterozigotos**. Alelos recessivos deletérios, que estavam protegidos e fenotipicamente invisíveis em heterozigose, passam a se encontrar em homozigose e a se manifestar — caracterizando a **depressão endogâmica**.
5. (1) População **infinitamente grande** ⟶ violação = **deriva genética**; (2) **ausência de migração** ⟶ **fluxo gênico**; (3) **ausência de mutação** ⟶ **mutação**; (4) **ausência de seleção** ⟶ **seleção natural**; (5) **cruzamentos ao acaso** (panmixia) ⟶ **endogamia / seleção sexual**. Cumpridas as cinco, as frequências p e q permanecem constantes e os genótipos obedecem a $p^2 + 2pq + q^2 = 1$.

A RESPOSTA DA AULA

Populações pequenas e isoladas ficam estranhas depressa porque, quando há poucos indivíduos, cada geração é uma amostragem minúscula do pool gênico e as frequências alélicas passam a oscilar violentamente ao acaso — a deriva genética —, fixando ou eliminando alelos sem qualquer relação com vantagem adaptativa; e, como o isolamento suprime o fluxo gênico que repor a diversidade e força a endogamia, que converte heterozigotos em homozigotos, o resultado inevitável é uma população geneticamente empobrecida, peculiar e frequentemente carregada de doenças recessivas.

Gancho para 6.6: *você acabou de reunir todos os ingredientes sem perceber. Duas populações da mesma espécie,* ***sem fluxo gênico entre elas****, sofrendo* ***deriva independente*** *e* ***seleções diferentes*** *em ambientes diferentes. Some gerações. Em algum momento, se os dois grupos se reencontrarem, eles não vão mais conseguir gerar descendentes férteis — e aí deixam de ser uma espécie e passam a ser duas. Em* ***6.6*** *você vai ver exatamente onde fica essa fronteira: o* ***conceito biológico de espécie****, os* ***mecanismos de isolamento reprodutivo****, a* ***especiação alopátrica e simpátrica*** *e a* ***irradiação adaptativa*** *que fez treze espécies de tentilhão a partir de um único bando perdido em Galápagos.*